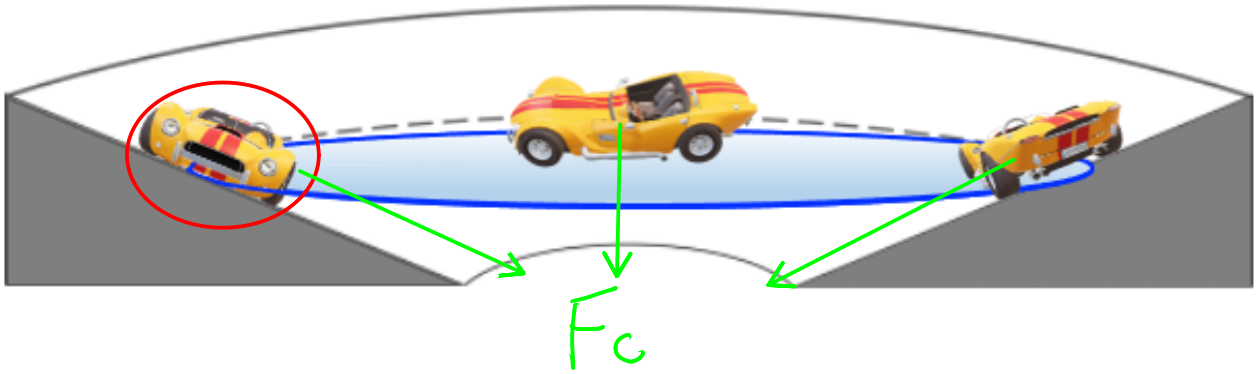
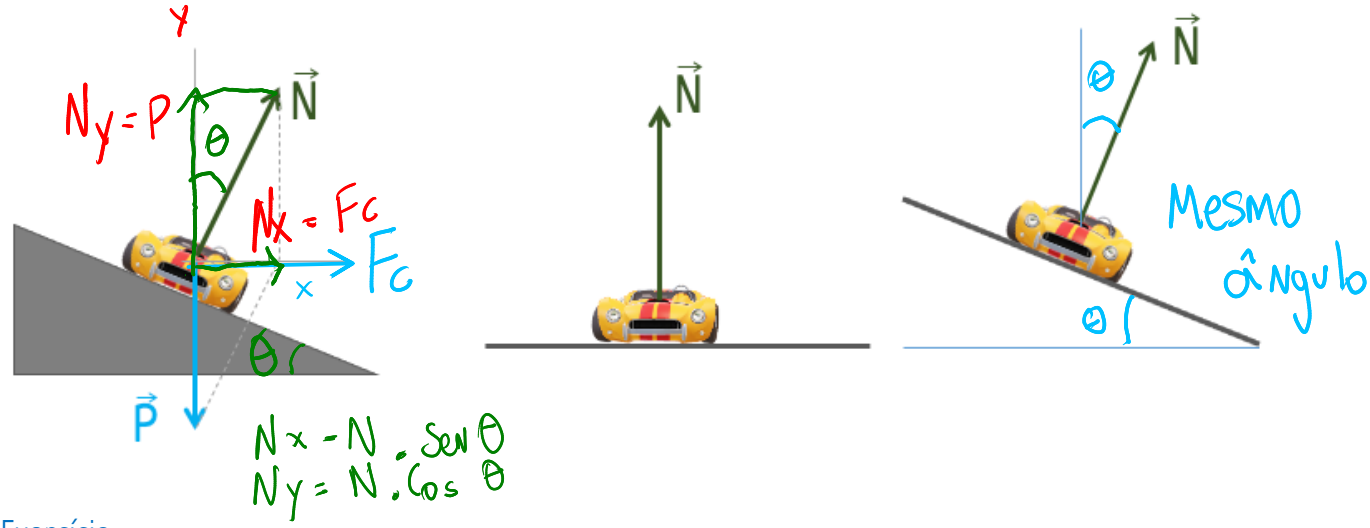
PROFESSOR FERRETTO

Força Centrípeta – Parte 02

MCU EM UMA PISTA INCLINADA SEM ATRITO

$MCU = F_R = F_C$





$N_x = N \cdot \text{sen}\,\theta$

$N_y = N \cdot \cos\theta$

Exercício

(Unifor - Medicina) Um engenheiro está projetando uma rodovia federal plana para trânsito de veículos de passeio, com um dos leitos elevado de um ângulo θ com raio da curva de 441,0 m. Adotando a aceleração da gravidade local como 10 m/s², sen θ = 0,20 e cos θ = 0,98 determine, em km/h, a velocidade escalar máxima para que esses veículos possam realizar o trajeto sem necessidade da força de atrito.

a) 108
b) 126
c) 90
d) 54
e) 72

$F_C = N_x$

$F_C = \frac{M \cdot V^2}{R} = N \cdot \text{sen}\,\theta$

$= \frac{M \cdot V^2}{441} = N \cdot 0{,}20 = \frac{M \cdot V^2}{441} \cdot \frac{M \cdot 10}{0{,}98} \cdot 0{,}20$

$N \cdot \cos\theta = M \cdot g$

$N \cdot 0{,}98 = M \cdot 10$

$N = \frac{M \cdot 10}{0{,}98}$

$V^2 = \frac{882}{0{,}98} = 900$

$V = \sqrt{900} = 30$ m/s

$30 \cdot 3{,}6 = 108$ km/h